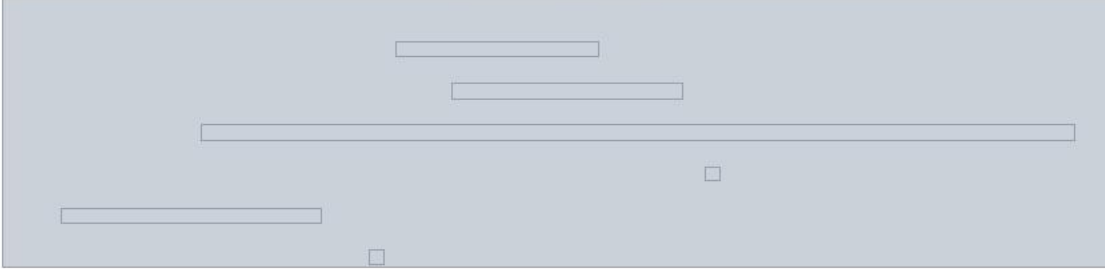


贸易协定深度对绿色全要素生产率的影响研究

——来自 RCEP 国家的证据

李 政；田信忠；张皓彦

摘要：在区域贸易协定深度一体化加速发展的背景下，提升绿色全要素生产率（GTFP）是实现区域经济绿色可持续发展的核心路径。本文以 1991-2022 年 RCEP 成员国为研究对象，实证检验区域贸易协定深度（RCEP）对 GTFP 的影响及作用机制。研究发现，区域贸易协定



关键词：区域贸易协定深度；绿色全要素生产率；RCEP；技术转移；政府效能

中图分类号：F270

文献标识码：A

一、引言

近年来，随着贸易保护主义浪潮兴起、地缘政治冲突加剧等多重因素交织影响下，国际经贸摩擦持续升级。叠加后疫情时代全球消费市场复苏乏力，世界贸易治理体系正加速转型。作为多边贸易体系的核心机构，世界贸易组织（WTO）正经历自 1995 年成立以来最严峻的系统性危机，争端解决机制陷入瘫痪与多边谈判严重停滞。谈判机制失灵直接导致全球关键贸易规则更新停滞，农业补贴、数字贸易、环境标准等 21 世纪核心议题被束缚于 20 世纪的规则框架内，难以有效应对现实挑战。在此背景下，各国转向灵活性更强、承诺范围更广、谈判效率更高的区域贸易协定（RTA），寻求在局部范围内统一经贸规则、减少贸易摩擦以维护本国利益。WTO 统计数据显示，截至 2024 年 2 月，全球范围内正式生效的区域贸易协定已达 598 个。RTA 在一定程度上成为许多国家规避多边体制僵局、推行符合其战略利益的国际规则的重要途径，也将在未来更多地承担起推动经济全球化深入发展的职责。面对这一全球趋势，中国积极调整策略，加速融入区域经济合作网络。自 2002 年签署首个自贸协定《中国—东盟全面经济合作框架协议》以来，中国参与区域经济合作的步伐显著加快。中国于 2020 年同东盟等亚太国家正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），并于 2021 年宣布正式申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。根据商务部统计数据，截止 2025 年 7 月，中国已与五大洲的 30 个国家和地区签署了 23 个自贸协定，初步构建起立足周边、“一带一路”、面向全球的自贸区网络。

2020 年 11 月 15 日，东盟十国和中国、日本、韩国、澳大利亚以及新西兰五国正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》，标志着全球最大自贸区诞生。作为中国加入的经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区，RCEP 的签署和顺利实施，是我国实施自由贸易区战略取得的重大突破，也是我国加速融入世界经济、突破以美国为首的西方国家经济霸权的关键一招。RCEP 核心重点是改善成员国之间的贸易和投资环境，促进区域贸易和投资增长。RCEP 的生效，使我国与日本首次达成自贸安排，也是首次将中国、韩国和日本三大经济体

纳入同一框架。2024 年, RCEP 区域内贸易流量总额达到 5.70 万亿美元。其中, 中国与 RCEP 成员的贸易占中国外贸总额的比重在 30% 以上, 中国与东盟贸易总值达 6.99 万亿元, 占中国外贸总值的 15.9%, 且双方连续 5 年互为最大贸易伙伴。RCEP 不仅极大地促进了中国与成员国之间的贸易与投资便利化, 成为区域经济一体化的成功典范, 更奠定了中国参与区域经济治理的坚实基础, 显著提升了中国在东亚乃至全球产业链供应链中的地位。

随着 RCEP 的深入推进, 成员国之间的关税削减在很大程度上降低了贸易成本, 增加了成员方之间的贸易(张应武和郑凡之, 2019)^[1]。但贸易扩张也造成了全球碳排放量增长了 3% 左右, 这个增速达到了此前 10 年全球碳排放增长速度(Tian, 2022)^[2]。此外, 由于环境标准较低, 人力、物质资源富集, 并且处于全球价值链的低端环节, 贸易扩张使得东盟国家被视为发达国家转移污染密集型产业的首选目的地之一, 成为发达国家的“污染天堂”。贸易深化带来的过度温室气体排放是导致极端天气频发、海平面上升等问题的重要因素, 加之东南亚地区地理位置、能源结构、人口密集等因素影响, RCEP 成员国成为了受气候变化威胁最大和最脆弱的地区之一。为此, RCEP 成员国纷纷在区域贸易协定中增加环境相关的条款并做出碳中和承诺。实现碳中和目标、促进绿色经济发展的关键路径在于突破传统要素驱动的增长模式, 实现绿色全要素生产率的持续性增长(孙传旺等, 2010)^[3]。绿色全要素生产率是指在传统全要素生产率(TFP)框架中综合纳入资源消耗、环境污染等“非期望产出”指标。它被视为衡量区域经济增长质量与环境可持续性协同发展的有效指标, 也是驱动经济可持续发展的核心动力。GTFP 的提升是实现经济长期可持续发展的关键(王兵等, 2015)^[4]。

因此, 在中国对外贸易日益开放以及新发展理念推动下, 量化 RCEP 各成员国贸易协定潜在的经济效益和环境负担对于平衡经济和环境的发展至关重要。本文以 RCEP 成员国为研究对象, 深入探究区域贸易协定深度的不断提升, 特别是其中关于环境标准、绿色技术合作、可持续投资等条款的深化与细化, 将对区域内国家的绿色全要素生产率产生何种影响。本文的可能贡献是: 第一, 深入研究并揭示区域贸易协定深度对绿色全要素生产率的影响机制与效果, 对于理解高水平区域贸易协定如何驱动绿色高质量发展具有重要的理论和现实意义, 对于推动区域绿色转型、深化 RCEP 绿色合作具有重要的实践价值。第二, 拓展了区域贸易协定深化提升 GTFP 的边界条件。基于区域产业链协同、研发支出差异以及污染程度差异提出“差异化赋能”政策路径, 为 RCEP 制定“共同但有区别的责任”绿色合作条款提供了经验支撑, 对推动区域公平转型具有实践价值。

二、理论机制与研究假说

(一) 区域贸易协定深度与绿色全要素生产率

随着区域经济一体化与可持续发展成为时代主题, 贸易协定也在不断深化。深度一体化贸易协定不再局限于消除传统关税与配额壁垒, 而是在此基础上, 通过采取更广泛的政策措施来促进区域市场深度融合(东艳等, 2009)^[5]。作为全球化进程的关键载体, 区域经济一体化的环境效应日益受到广泛关注(Vogel 等, 2000)^[6]。一个显著的趋势是, 近年来新批准的区域贸易协定越来越多地将环境条款明确纳入协定正文, 世界经济体都试图通过国际贸易合作来实现可持续发展。国际贸易是影响环境和气候变化的一个重要的经济因素(韩剑等, 2021)^[7]。根据“污染避难所假说”理论, 传统贸易扩张在优化资源配置与促进技术扩散的同时, 也是导致许多国家排放量增长、加剧环境污染的一个重要因素(Peters 等, 2011)^[8]。该假说指出, 面对发达国家高昂的环境合规成本, 企业倾向于通过外商直接投资(FDI)将高污染、高能耗产业转移到环境规制标准相对宽松的发展中国家, 使得后者成为高污染产业的避难所。但是, 深度贸易协定中纳入的“WTO-X”条款, 特别是关于环境标准、绿色技术合作、气候变化应对等超越传统 WTO 规则的内容, 为应对伴随贸易深化而来的环境污

染跨境转移提供了强有力的政策工具（苑文华等，2023）^[9]。相较于浅层协定，深度贸易协定的环境条款严格限制以环境破坏为代价的贸易和投资行为。一方面，进口国对碳密集型贸易产品的严格限制和对产业清洁标准的高要求，增加了发达国家企业将污染密集型产业转移到环境规制宽松国家以规避成本的风险和代价。因为即使转移到海外，其产品也将面临的严格壁垒，有效阻断发达国家通过产业转移输出污染。另一方面，对于希望进入高标准市场的出口国，进口国设置的“绿色门槛”倒逼出口国加大绿色技术研发投入，寻求更清洁的生产工艺以及更高效的能源利用方式。协定中包含的绿色技术合作条款进一步降低了获取先进绿色技术的门槛和成本，加速了绿色转型进程。在市场信号和政策导向共同作用下，企业进行绿色清洁技术创新的内在意愿和动力显著提升（何凌云等，2022）^[10]。资源逐渐从消耗大、污染排放高的传统产业向资源节约、环境友好的新兴产业转移。绿色技术创新本身直接提升了生产率（刘琦，2022）^[11]，而资源向更高效、更清洁的部门流动则进一步强化了这一效果，最终推动绿色全要素生产率提升。综上所述，本文提出如下假设：

H1：区域贸易协定深化会对绿色全要素生产率产生正向影响。

（二）作用机制

通过技术扩散和知识外溢来学习和吸收国际先进技术是提升绿色全要素生产率的重要途径（齐绍洲，2018）^[12]，在这一过程中，国际贸易扮演着不可或缺的角色，它构成了不同经济体间技术转移的重要渠道。贸易协定深化实现的制度性开放与便利化，能够通过提升通关效率、降低交易成本来加速绿色技术及先进环境管理经验的跨境流动与扩散。通过直接引进和应用更先进的绿色技术与管理模式，企业能够显著提升生产过程的资源利用效率，降低单位产出的能源消耗与污染物排放强度，从而在投入不变或减少的情况下获得更多环境友好型的产出，直接贡献于GTFP的增长。因此，本文提出假说：

H1a：区域贸易协定深化会通过促进技术转移来提高绿色全要素生产率。

此外，区域贸易协定深化对绿色全要素生产率的促进作用还体现在其对缔约方政府治理效能，尤其是环境治理能力的塑造与强化上。深度贸易协定往往会包含具有法律约束力的高标准环境条款以及旨在优化营商环境的贸易便利化条款。一方面，高标准环境条款使政府面临履约压力，为履行国际义务并规避贸易制裁或声誉损失，政府必须投入更多资源加强环境执法能力建设，加速完善国内环境法律法规体系。另一方面，贸易便利化在推动经济增长和国家综合实力增强的同时，也会促使政府实施更严格、可预期且公平的环境法规与标准。此类规制的强化显著推高了企业的环境合规成本。依据“波特假说”，在严格的环境规制下，企业为了合规的同时保持竞争力，具有强大的内在动力进行绿色技术创新和管理创新，这种由规制引致的创新动力，最终有效推动区域绿色全要素生产率的提升和可持续发展目标的实现。因此，本文提出假说：

H1b：区域贸易协定深化会通过提高政府效能来提升绿色全要素生产率。

当协定缔约国的对外贸易结构呈现高度集中的特征时，其对深度贸易协定绿色促进效应的潜在削弱风险也不容忽视。贸易集中度高意味着贸易双方的依赖程度较高。当一国的贸易伙伴高度集中于少数几个国家时，这些贸易伙伴对该国的经济影响力较大，该国在贸易谈判、政策制定等方面可能会受到这些贸易伙伴的影响（邓志英等，2020）^[13]。在贸易高度集中的格局下，协定缔约国中的贸易主导国家往往具备强大的技术垄断势力与市场支配地位。出于维持竞争优势的动机，这些主体会有意识地构筑技术壁垒并控制关键绿色技术、设备及人才的跨境流动。这使得深度贸易协定促进技术扩散与知识外溢的渠道被实质性阻塞。真正的前沿绿色技术、核心清洁生产技术及先进环境管理经验难以有效渗透至贸易依赖国，导致协定中的技术合作条款效力大打折扣，显著弱化其对绿色全要素生产率提升的预期贡献。此外，贸易依赖国为维持或扩大在关键市场的份额，可能面临放松环境标准以降低企业成本、吸引外资的强烈诱惑。深度协定中虽有环境条款，但在执行层面，高度贸易依赖国政府可能缺乏

足够政治意愿与监管资源去严格执法，甚至可能策略性降低国内环境规制强度或执法力度，以迎合核心市场投资者或保住出口竞争力。这种规制弱化趋势不仅无助于绿色技术进步，反而可能助长污染密集型产业的扩张或锁定效应。综上，本文提出假说：

H2：贸易集中会阻碍区域贸易协定深化对绿色全要素生产率的促进作用。

三、研究设计

（一）模型构建

基于上文理论分析，为了探究区域贸易协定深化对绿色全要素生产率的影响，本文构建如下回归模型：

$$GTFP_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Depth_{i,t} + \alpha_2 Control_{i,t} + Country + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中， i 表示 RCEP 成员国， t 表示年份。 $GTFP$ 表示绿色全要素生产率； $Depth$ 表示区域贸易协定深度； $Control$ 是一系列控制变量合集； $Country$ 和 $Year$ 分别代表国家固定、年份固定，以缓解个体、时间的潜在因素对估计结果的干扰； ε 是随机扰动项。

（二）变量说明

1.被解释变量：绿色全要素生产率（GTFP）

表 1 为 GTFP 测算的指标体系。其中各国劳动力总数和 CO_2 排放总量来自世界银行数据库；各国实际 GDP 和当期投资数据来自佩恩表（PWT10.0），当期投资由公式计算（各国当期投资=本期资本存量-上期资本存量*（1-各国当期折旧率）；一次能源消耗来自全球变化数据实验室网站（Our World in Data）。

表 1 GTFP 测算指标体系

指标类别	指标名称	具体指标	单位
投入指标	劳动投入	劳动力总数	百万人
	资本投入	当期投资（2017 年不变价格）	亿美元
	能源投入	一次能源消耗总量	太瓦时
产出指标	期望产出	实际 GDP（2017 年不变价）	百万美元
	非期望产出	CO_2 排放总量	百万吨

本文参考已有研究（Fang 等，2013；Tone 等，2015）^{[14][15]}使用超效率 SBM 模型测算 RECP 国家 $GTFP$ 。设存在 n 个 DMU，待评价的有效 DMU 为 (x_0, y_0, b_0) （满足 SBM 效率值 $\rho^* = 1$ ）。投入产出矩阵满足 $X \in R^{m \times n} > 0, Y \in R^{r \times n} > 0$ 和 $B \in R^{s \times n} > 0$ ，排除 (x_0, y_0, b_0) 后的生产可能性集定义为：

$$P \setminus (x_0, y_0, b_0) = \{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{b}) \mid \bar{x} \geq \sum_{j=1, j \neq 0}^n \lambda_j x_j, \bar{y} \leq \sum_{j=1, j \neq 0}^n \lambda_j y_j, \bar{b} \geq \sum_{j=1, j \neq 0}^n \lambda_j b_j, \lambda \geq 0\} \quad (2)$$

其中， $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)^T$ 为非负权重向量， x_j 、 y_j 和 b_j 分别为第 j 个 DMU 的输入和输出向量。定义约束子集为：

$$\bar{P} \setminus (x_0, y_0, b_0) = P \setminus (x_0, y_0, b_0) \cap \{\bar{x} \geq x_0, \bar{y} \leq y_0, \bar{b} \geq b_0\} \quad (3)$$

定义 δ 为输入平均扩张率与输出平均缩减率加非期望输出平均扩张率的比值，用于衡量 (x_0, y_0, b_0) 到约束子集 $\bar{P} \setminus (x_0, y_0, b_0)$ 的加权距离：

$$\delta = \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{x}_i}{\frac{1}{s+q} \left(\sum_{r=1}^s \frac{\bar{y}_r}{y_{r0}} + \sum_{t=1}^q \frac{\bar{b}_t}{b_{t0}} \right)} \quad (4)$$

其中， m 为输入指标数量， s 为输出指标数量， q 为非期望输出； $\bar{x}_i$ 、 $\bar{y}_i$ 和 $\bar{b}_i$ 分别为待优化的输入、输出和非期望输出变量； x_{i0} 、 y_{r0} 和 b_{t0} 为待测算 DMU (x_0, y_0, b_0) 的第 i 输入、第 r 个输出和第 t 个非期望输出。

附有非期望产出的超效率 SBM 目标函数和约束条件如下：

$$\textcircled{1} \delta^* = \min \delta = \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{x}_i}{\frac{1}{s+q} \left(\sum_{r=1}^s \frac{\bar{y}_r}{y_{r0}} + \sum_{t=1}^q \frac{\bar{b}_t}{b_{t0}} \right)} \quad \textcircled{2} \text{s.t.} \begin{cases} \bar{x} \geq \sum_{j=1, j \neq 0}^n \lambda_j x_j \\ \bar{y} \leq \sum_{j=1, j \neq 0}^n \lambda_j y_j \\ \bar{b} \geq \sum_{j=1, j \neq 0}^n \lambda_j b_j \\ \bar{x} \geq x_0, \bar{y} \leq y_0, \bar{b} \geq b_0 \\ \lambda \geq 0, 1 = \sum_{j=1, j \neq 0}^n \lambda_j \end{cases} \quad (5)$$

其中超效率值 δ^* 为约束条件下的最小 δ ；约束条件中， $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ 和 $\bar{b}$ 为待优化的输入和输出， $\sum_{j=1, j \neq 0}^n \lambda_j x_j$ 、 $\sum_{j=1, j \neq 0}^n \lambda_j y_j$ 和 $\sum_{j=1, j \neq 0}^n \lambda_j b_j$ 为约束子集 $\bar{P} \setminus (x_0, y_0, b_0)$ 中元素的线性组合， $1 = \sum_{j=1, j \neq 0}^n \lambda_j$ 设定模型规模报酬可变。

2. 解释变量：区域贸易协定深度（Depth）

该变量数据来源于世界银行深度贸易协定数据库（DTAs）。截至 2024 年 1 月 23 日，该数据集描绘了 1958 年至 2023 年间签署的 400 个协定。这些协定涉及 52 项政策条款，包括 14 项 WTO 规则内（WTO+）条款和 38 项 WTO 规则外（WTO-X）条款。该数据库还根据协定文本语言的细微差别探究了条款的法律执行效力，并据此将协定条款分为 4 个部分：WTO+_ac、WTO+_le、WTO-X_ac 和 WTO-X_le，本文以这 4 个部分的评分标准（表 2）分别构建区域贸易协定深度指标，得分越高，区域贸易协定深度越深。具体公式如下所示：

$$Depth_{j,k} = \sum_{i=1}^m \sum_{s=1}^n (X_{jkis}^{ac} + X_{jkis}^{le} + X_{jkis}^{xac} + X_{jkis}^{xle}) \quad (6)$$

其中 $Depth_{j,k}$ 指 j 年 k 国家区域贸易深度； X_{jkis}^{ac} 、 X_{jkis}^{le} 、 X_{jkis}^{xac} 和 X_{jkis}^{xle} 分别指 j 年 k 国家已签订的协议 i 在指数 WTO+_ac、WTO+_le、WTO-X_ac 和 WTO-X_le 下的第 s 项条款得分。

表 2 自由贸易深度测算体系

文本深度指数	含义	分值	评分标准
WTO+_ac	WTO 规则内并作出某种形式承诺的条款	0	协定中未提及（或过于笼统地提及）该条款
		1	协定中提及该条款
WTO+_le	WTO 规则内并作出某种形式承诺的条款	0	协定中未提及该条款或该条款不具有法律效力

	式的承诺，且具有法律效力的条款	1	协定中提及该条款，该条款具有法律效力，但明确排除在争端解决条款之外
		2	协定中提及该条款并具有法律效力
WTO-X _{ac}	WTO 规则外并作出某种形式承诺的条款	0	协定中未提及（或过于笼统地提及）该条款
		1	协定中提及该条款
	WTO 规则外并作出某种形式的承诺，且具有法律效力的条款	0	协定中未提及该条款或该条款不具有法律效力
WTO-X _{le}		1	协定中提及该条款，该条款具有法律效力，但明确排除在争端解决条款之外
		2	协定中提及该条款并具有法律效力

3.控制变量

本文参考相关研究（令狐大智等，2025；协天紫光等，2019）^{[16][17]}选取的控制变量如下：使用互联网使用人口占总人口比例来衡量国家数字化发展水平（*net_use*）；使用教育公共开支总额占 GDP 的比例来衡量教育支出水平（*edu_pay*）；使用可再生能源消耗占最终能源消耗总量的百分比来衡量能源转型水平（*re_energy*）；使用采用东道国政府一般消费占 GDP 的比重来衡量政府干预度（*gov_c*）。

（三）样本数据说明

本文以 1991-2022 年为研究样本，探究 RCEP 成员国区域贸易协定深度对绿色全要素生产率的影响，*GTFP* 和 *Depth* 均已标准化处理。本文主要变量描述性统计见表 3。

表 3 统计性描述

变量	含义	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
GTFP	绿色全要素生产率	480	0.000	1.000	-1.804	2.079
Depth	区域贸易协定深度	480	0.000	1.000	-0.902	3.934
net_use	互联网使用人口占总人口比例	480	37.127	32.822	0.000	98.970
edu_pay	教育公共开支总额占 GDP 的比例	480	3.466	1.460	0.787	7.658
re_energy	可再生能源消耗占最终能源消耗总量比例	480	28.493	27.428	0.000	91.100
gov_c	政府一般消费占 GDP 的比例	480	0.159	0.052	0.053	0.319
L1.Depth	滞后 1 期区域贸易协定深度	465	-0.054	0.949	-0.902	3.679
L2.Depth	滞后 2 期区域贸易协定深度	450	-0.103	0.904	-0.902	3.443
Tec-ex	高科技出口占制成品出口的比例	330	23.731	17.418	0.000	67.045
Gov-effect	政府效能	480	61.573	28.506	1.914	100.000
HHI	市场集中度	480	0.131	0.079	0.019	0.489

四、实证检验

（一）基准回归结果

表 4 报告了 RCEP 成员国区域贸易协定深度对绿色全要素生产率的基准回归结果。其中，列（1）显示在未加入控制变量与固定效应时，*Depth* 的系数为 0.241 且在 1%水平下显著。列（2）-（4）是逐步加入控制变量及固定效应的回归结果，*Depth* 系数虽降至 0.484 但仍保持 1%显著性，表明 RCEP 成员国贸易深度每提升 1 单位，*GTFP* 平均提高 0.484 个单位。其他控制变量与已有研究基本保持一致，其中可再生能源消耗（*re_energy*）系数为 0.037 且在 1%的水平下显著，表明清洁能源转型对绿色生产效率具有促进作用，而政府消费占比（*gov_c*）系数为-5.382 也在 1%的水平下显著，暗示政府规模扩张可能会挤占绿色创新资源。表 4 的结果表明区域贸易协定深化显著促进绿色全要素生产率的提升。H1 得到证实。

表 4 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
----	-----	-----	-----	-----

	GFTP	GFTP	GFTP	GFTP
Depth	0.241*** (5.43)	0.759*** (9.91)	0.775*** (10.20)	0.484*** (5.62)
net_use			-0.004 (-1.02)	-0.010*** (-3.05)
edu_pay			0.142*** (2.90)	0.175*** (3.78)
re_energy				0.037*** (6.34)
gov_c				-5.382*** (-5.65)
Constant	0.000 (0.00)	-0.000 (-0.00)	-0.360 (-1.57)	-0.418 (-1.50)
Observations	480	480	480	480
R-squared	0.058	0.576	0.586	0.634
Year	NO	YES	YES	YES
Country	NO	YES	YES	YES
Adj.R2	0.0560	0.531	0.540	0.591

(二) 稳健性检验

1. 变换被解释变量

由于学术界对 GFTP 的量化具有多样性，为缓解变量测度误差干扰研究结论的稳健性，本文采用 DDF 超效率模型重新测算 GFTP (ddf_gftp) 来作为替代变量进行回归。检验结果如表 5 列 (1) 所示， $Depth$ 系数为 0.520 并在 1% 的水平下显著，且与基准回归系数 0.484 高度接近，结果表明在变更 GFTP 测度方法之后，区域贸易协定深化对绿色全要素生产率的促进效应结论依旧成立，证明了结论的稳健。

2. 贸易深度指标对数化

为缓解潜在异方差问题，本文对区域贸易协定深度指数进行取对数处理即 $\ln(Depth)$ ，由表 5 列 (2) 的检验结果可知， $\ln(Depth)$ 回归系数在 1% 的水平下显著为正，表明核心解释变量的函数形式变换不会影响本文结论的统计显著性。

3. 缩尾处理

为了消除异常值干扰，缓解极端值对本文结论稳健性的影响，对模型相关变量在 1% 和 99% 分位数进行双边缩尾。从表 5 列 (3) 检验结果可以看出 w_Depth 的回归系数为 0.547，略高于基准结果但显著性保持一致。

4. 去除疫情年份

新冠疫情的爆发给全球贸易带来了巨大冲击，对 GFTP 的发展产生重大影响。本文将 2020 新冠疫情爆发年剔除，疫情爆发年数据往往包含大量异常值，从而损害模型的稳健性。从表 5 列 (4) 的回归结果看， $Depth$ 的回归系数为 0.488 且在 1% 的水平下显著，说明在剔除疫情爆发年之后，区域贸易协定深化对绿色全要素生产率的促进作用仍显著存在。

5. 剔除制度不完善国家

由于柬埔寨、老挝及缅甸制度环境相对不完善，在生产要素、贸易和营商环境等多方面与其他国家均有较大差距。为了保证本文结论的稳健性，本文将这三个国家的样本剔除后再进行回归检验。从表 5 列 (5) 的回归结果看， $Depth$ 的回归系数为 0.422 且在 1% 的水平下显著，再一次证明了本文结论的稳健性。

表 5 稳健性检验结果

变量	(1) ddf_GTFP	(2) GTFP	(3) w_GTFP	(4) covid-19	(5) GTFP
Depth	0.520*** (6.83)			0.488*** (5.54)	0.422*** (4.75)
ln(Depth)		0.211*** (4.76)			
w_Depth			0.547*** (5.76)		
net_use	-0.012*** (-4.10)	-0.016*** (-4.51)	-0.013*** (-3.87)	-0.010*** (-2.89)	-0.013*** (-3.35)
edu_pay	0.051 (1.25)	0.137*** (2.89)	0.167*** (3.75)	0.187*** (3.97)	0.167*** (3.60)
re_energy	0.040*** (7.69)	0.052*** (10.51)	0.036*** (6.50)	0.037*** (6.20)	0.021*** (2.94)
gov_c	-3.339*** (-3.96)	-6.005*** (-6.29)	-5.304*** (-5.81)	-5.146*** (-5.33)	-4.860*** (-3.44)
Constant	-0.318 (-1.29)	-1.391*** (-4.49)	-0.268 (-0.99)	-0.532* (-1.88)	0.229 (0.74)
Observations	480	480	480	465	384
R-squared	0.713	0.627	0.646	0.638	0.672
Year	YES	YES	YES	YES	YES
Country	YES	YES	YES	YES	YES
Adj.R2	0.679	0.583	0.605	0.596	0.626

(三) 内生性检验

考虑到基准回归可能因反向因果、遗漏变量等问题导致内生性偏误，本文综合采用三类方法进行系统处理，具体检验结果如表 6 所示。

1. 工具变量法

为缓解区域贸易协定深度与绿色全要素生产率可能存在的双向因果关系，本文将解释变量的滞后项作为工具变量，表 6 列 (1) - (2) 是滞后一期的结果，第一阶段回归中， $L1.Depth$ 对当期 $Depth$ 的估计系数为 1.001 并在 1% 的水平下显著，表明工具变量与内生变量高度相关；第二阶段 $Depth$ 系数为 0.467 且显著，Kleibergen-Paap LM 统计量 137.5 且 p 值 < 0.01 ，拒绝不可识别假设。此外，Wald F 统计量 3597 远超 Stock-Yogo 弱工具检验 10% 偏误临界值 16.38，证实工具变量有效性。为检验结果稳健性，进一步采用 $L2.Depth$ 作为工具变量，由列 (3) - (4) 的检验结果看出，第二阶段 $Depth$ 系数在 1% 的水平下显著为正，弱工具检验统计量 1518，满足强工具要求。以上结果表明在控制内生性后， $Depth$ 对 GTFP 的促进效应仍显著为正，且系数稳定性较高。

2. 外部工具变量法

本文还参考 Hou (2023) ^[18] 的思路构建以除成员国以外的其他国家签订 RTA 的平均深度对数 ($\ln_mean_Depth$) 作为工具变量。Hou (2023) 认为两国签署的贸易协定的行为，会增加第三国签署类似协议的可能性，从而避免贸易或投资转移，满足相关性。同时，其他国家签订的 RTA 深度不会直接改变本国的绿色生产率，满足外生性条件。由列 (5) - (6) 表明，第一阶段回归系数在 1% 的水平下显著为负，F 统计量 893.4，满足强工具条件。第二阶段 $Depth$ 系数为 0.548 并且 p 值 < 0.01 ，且 Kleibergen-Paap LM 检验在 1% 水平拒绝原假设。

结果证明在进一步考虑内生性问题后，*Depth* 对 *GTFP* 的促进效应依然显著，增加了本文结论的可靠性。

3. 双重机器学习法（DML）

为进一步缓解模型中的内生性问题，本文借鉴 Chernozhukov（2018）^[19]的做法，采用双重机器学习（Double Machine Learning）方法进行检验。Chernozhukov（2018）认为内生性的核心挑战在于，核心解释变量与未观测到的混杂因素相关，导致传统估计方法（如 OLS）因无法充分控制高维或复杂的干扰因素而产生偏差。使用 DML 方法构建部分线性模型，能够在高维或复杂干扰因素存在的情况下，有效控制内生性来源。结果如第（7）列所示。列（7）中 *Depth* 对 *GTFP* 的回归系数依然显著，验证了本文回归结果的稳健性。

表 6 内生性检验结果

变量	(1) First Depth	(2) Second GFTP	(3) First Depth	(4) Second GFTP	(5) First Depth	(6) Second GFTP	(7) DML
Depth		0.467*** (6.20)		0.412*** (5.43)		0.548*** (7.05)	0.294*** (3.23)
L1.Depth	1.001*** (59.97)						
L2.Depth			0.999*** (38.96)				
ln_mean_Depth					-32.745*** (-29.89)		
net_use	0.001* (1.87)	-0.012*** (-3.34)	0.002** (2.06)	-0.014*** (-3.85)	-0.007*** (-8.25)	-0.010*** (-2.90)	
edu_pay	-0.004 (-0.52)	0.170*** (3.43)	-0.002 (-0.22)	0.150*** (3.01)	-0.021** (-2.46)	0.176*** (3.51)	
re_energy	0.001 (0.51)	0.035*** (5.63)	0.002 (1.10)	0.035*** (5.59)	0.011*** (7.65)	0.035*** (5.22)	
gov_c	0.096 (0.75)	-5.646*** (-5.89)	0.083 (0.44)	-5.609*** (-5.79)	-0.851*** (-4.20)	-5.290*** (-5.45)	
Constant	-0.016 (-0.27)	0.706* (1.70)	-0.037 (-0.40)	0.725* (1.79)	-0.397*** (-5.09)	0.938** (2.08)	
Observations	465	465	450	450	480	480	480
R-squared		0.644		0.649		0.633	
Year	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Country	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Kleibergen-Paap rk	3597	3597	1518	1518	893.4	893.4	
Wald F statistic							
Kleibergen-Paap rk	137.5	137.5	123.9	123.9	144.5	144.5	
LM statistic							
Adj.R2	0.602	0.602	0.607	0.607	0.591	0.591	

（四）异质性分析

1. 区域产业链协同异质性

东盟是东南亚地区以经济合作为基础的政治、经济、安全一体化合作组织，相较于其他国家，东盟各国合作更紧密，联系更密切。因此区域贸易协定深化对东盟与其余各国的 *GTFP*

影响程度也会有所不同。为了检验国家异质性对研究结论的影响差异，本文将样本国家区分为东盟国家与非东盟国家进行检验。由表 7 列（1）-（2）可知，贸易深化对东盟的 *GFTP* 存在显著的促进作用，而对非东盟国家的影响则不显著。究其缘由，东盟大部分国家同属于发展中国家，山水相连且产业链深度融合，因此更容易通过深度条款来实现技术转移，从而促进 *GFTP* 的提升。

2.研发支出异质性

各国研发支出的不同，会导致不同的国家在技术吸收能力、绿色转型等方面表现出明显的差异性（张继彤，2024）^[20]。为了检验研发支出异质性对研究结论的影响，本文将各国年度研发支出占 GDP 比重进行分组检验，高于中位数的为研发支出相对较高国家，反之则为研发支出相对较低国家。从表 7 列（3）-（4）的回归结果可知，在研发支出相对较高的国家 *Depth* 对 *GFTP* 的促进作用显著，而在研发支出相对较低的国家则不显著。这可能是因为，高研发国家通过加大绿色相关研发投入可以促进绿色创新和转型升级来推动 *GFTP* 提升，而低研发国受制于人力资本与技术吸收能力不足，难以承接协定深度的技术溢出。

3.污染程度异质性

为考察不同环境压力下贸易协定深度对绿色全要素生产率的差异化影响，本文根据各国人均二氧化碳排放量(*ave_co2*)的中位数进行分组，高于中位数的国家归类为污染程度较高组，低于中位数的国家归类为污染程度较低组。回归结果如表 7 列（5）-（6）所示，低污染国家组 *Depth* 的回归系数为 0.578 且在 1%水平上显著，表明贸易深化显著促进其 *GFTP* 提升。而高污染国家组统计不显著，说明区域贸易协定深化对其 *GFTP* 无显著改善作用。高污染国家通常依赖传统能源和污染密集型产业，产业结构刚性较强。区域贸易协定深化虽引入环境条款，但企业因转型成本高昂、技术路径依赖，难以快速响应绿色标准升级，导致技术溢出效应被削弱。低污染国家环境规制基础较好，贸易深化通过强化环境条款执行，倒逼其企业主动采纳绿色技术。

表 7 异质性检验结果

变量	(1) 东盟 GFTP	(2) 非东盟 GFTP	(3) 高研发 GFTP	(4) 低研发 GFTP	(5) 高排放 GFTP	(6) 低排放 GFTP
Depth	0.403*** (3.52)	0.206 (1.26)	0.444*** (5.36)	0.109 (0.37)	0.174 (1.14)	0.578*** (5.14)
net_use	-0.031*** (-6.69)	0.021*** (3.29)	0.013** (2.54)	-0.050*** (-8.12)	0.016** (2.46)	-0.023*** (-4.75)
edu_pay	-0.027 (-0.46)	-0.021 (-0.19)	-0.013 (-0.24)	-0.151** (-2.05)	0.474*** (5.08)	-0.036 (-0.56)
re_energy	0.049*** (7.30)	-0.111*** (-6.16)	-0.093*** (-6.31)	0.058*** (7.69)	0.060*** (5.88)	0.013 (1.50)
gov_c	-4.629*** (-4.24)	6.998** (2.14)	3.317* (1.90)	-6.502*** (-5.45)	-4.235*** (-3.46)	2.305 (1.23)
Constant	-0.199 (-0.62)	-0.779 (-0.82)	-0.457 (-1.00)	-0.108 (-0.28)	-3.527*** (-5.44)	0.558 (1.41)
Observations	320	160	224	256	224	256
R-squared	0.654	0.864	0.874	0.644	0.733	0.668
Year	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Country	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adj.R2	0.597	0.818	0.845	0.571	0.671	0.600

（五）机制分析

1. 技术转移机制

通过对式（1）的回归分析，本文初步验证了 H1，即区域贸易协定深化会对绿色全要素生产率产生促进效应。根据前文理论分析，本文认为区域贸易协定深化会促进技术转移，从而使得绿色全要素生产率上升。为了检验研究假说，本文借鉴江艇等（2022）^[21]的传导机制检验方法构建了如下的传导机制模型：

$$Tex-ex_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Depth_{i,t} + \beta_2 Control_{i,t} + Country + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (7)$$

在模型（7）中， $Tex-ex$ 表示技术出口，使用高科技出口占制成品出口的百分比来度量，其他所采用的变量与式（1）中基本一致。这一比重的提升，标志着东道国技术密集度增强，成为国际技术转移的关键载体。从表 8 列（1）的回归结果可知，贸易深化显著促进了技术转移，科技出口占比提升带来的技术进步是提升 GTFP 的核心动力（余硕，2020）^[22]。H1a 得到验证。

2. 政府效率机制

为了检验区域贸易深化会通过提高政府效能从而提升绿色全要素生产率这一假设，本文构建如下模型：

$$Gov-effect_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Depth_{i,t} + \beta_2 Control_{i,t} + Country + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

在模型（8）中， $Gov-effect$ 表示政府效率，使用世界银行数据中政府效率百分位排名来表示，其中 0 表示最低效率，100 表示最高效率。该排名反映了政府对公共服务质量、政策制定和执行的质量以及政府对这些政策承诺的可信度。贸易深化使其国内市场与国际市场进一步接轨，引入了更激烈的国际竞争。国内外企业为了生存和发展迫切需要更高效、透明、可预测的政府服务来降低交易成本，提升运营效率。市场的压力倒逼政府提升自身效率，政府为了吸引和留住优质资本增强本国产业的国际竞争力，主动提升其治理能力和行政效率。从表 8 列（2）的回归结果可知，贸易深化显著提升了东道国的政府效率。高效的政府和优化的营商环境，对促进绿色全要素生产率至关重要（郭檬楠等，2021）^[23]。一方面，透明的规则和高效的营商环境鼓励企业引进和投资先进的绿色技术。另一方面，高效的政府更有能力设计和有效执行科学的环境法规，引导资源向绿色生产领域倾斜。此外，稳定的政策预期会激励企业进行绿色技术投资，最终提升绿色全要素生产率。H1b 得到验证。

3. 贸易集中调节机制

根据前文理论分析，贸易集中度上升会削弱技术扩散效果，造成技术垄断而阻 GTFP 提升。因此文本构建以下模型来检验研究假说：

$$GFTP_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Depth_{i,t} + \beta_2 HHI_{i,t} * Depth_{i,t} + \beta_3 HHI_{i,t} + \beta_4 Control_{i,t} + Country + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (9)$$

在模型（9）中，变量 HHI 是贸易集中度，若某国的贸易高度集中于极少数市场，其指数值将接近 1；反之，若贸易组合完全多元化，则该指数将趋近于零。 $HHI_{i,t} * Depth_{i,t}$ 是贸易集中度与区域贸易协定深度的交互项。由表 8 列（3）的回归结果可知，主效应 $Depth_{i,t}$ 的回归系数在 1% 的水平下显著为正，交乘项 $Depth_{i,t}$ 的系数在 1% 的水平下显著为负，这证实贸易集中度具有显著的负向调节作用，表明贸易深化对 $GFTP$ 的正向影响会随着一国贸易集中度上升而减小。H2 得到验证。

表 8 机制检验结果

变量	(1) Tec-ex	(2) Gov-effect	(3) GFTP
Depth	3.130*** (2.87)	2.212*** (3.45)	0.684*** (8.10)
HHI*Depth			-4.326*** (-6.71)
HHI			-2.862*** (-4.88)
net_use	-0.055 (-1.16)	0.094*** (3.72)	-0.015*** (-5.10)
edu_pay	-1.784*** (-3.39)	1.228*** (3.35)	-0.016 (-0.36)
re_energy	-0.595*** (-7.43)	-0.289*** (-6.58)	0.050*** (9.82)
pop_num	-0.000 (-1.00)	0.000*** (5.35)	0.000*** (10.26)
Constant	51.082*** (9.86)	55.673*** (25.84)	-1.996*** (-7.05)
Observations	330	480	480
R-squared	0.897	0.975	0.730
Year	YES	YES	YES
Country	YES	YES	YES
Adj.R2	0.883	0.972	0.698

五、结论与建议

在区域贸易协定深度一体化加速发展的背景下，贸易扩张在带来经济增长的同时也伴随显著的环境压力。实现区域经济绿色可持续发展，亟需厘清高水平贸易规则如何影响绿色转型的核心驱动力——绿色全要素生产率。因此，本文以区域贸易协定深度为切入点，结合技术转移、政府效能与贸易集中度这三条路径，实证考察贸易协定深化对于绿色全要素生产率的影响。研究表明：第一，区域贸易协定深化对绿色全要素生产率存在显著促进作用，这种

结论已隐去(未发表)



文献综述

- [1] 张应武,郑凡之.中国内容异质性FTA的贸易效应研究[J].国际经贸探索,2019,35(03):37-53.
- [2] Tian Kailan et al. Regional trade agreement burdens global carbon emissions mitigation [J]. Nature Communications,2022,13(1):408.
- [3] 孙传旺,刘希颖,林静. 碳强度约束下中国全要素生产率测算与收敛性研究[J]. 金融研究,2010, (6) .
- [4] 王兵,刘光天.节能减排与中国绿色经济增长——基于全要素生产率的视角[J].中国工业经济,2015(5).
- [5] 东艳.深度一体化、外国直接投资与发展中国家的自由贸易区战略[J].经济学(季刊),2009,8(02):397-426.
- [6] Vogel D. Environmental regulation and economic integration[J]. Journal of International Economic Law, 2000, 3(2): 265-279.
- [7] 韩剑,许亚云.RCEP 及亚太区域贸易协定整合——基于协定文本的量化研究[J].中国工业经济,2021,(07):81-99.
- [8] Peters G P, Minx J C, Weber C L, et al. Growth in emission transfers via international trade from 1990 to 2008[J]. Proceedings of the national academy of sciences, 2011, 108(21): 8903-8908.
- [9] 苑文华,路玮孝.贸易协定环境条款深度与贸易隐含碳[J].经济科学,2023,(05):162-182.
- [10] 何凌云,祁晓凤.环境规制与绿色全要素生产率——来自中国工业企业的证据[J].经济动态,2022,No.736(06):97-114.
- [11] 刘琦.贸易开放、技术创新与绿色全要素生产率[J].技术经济与管理研究,2022,No.317(12): 35-41.
- [12] 齐绍洲,徐佳.贸易开放对“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率的影响[J].中国人口·资源与环境,2018,28(04):134-144.
- [13] 邓志英,黄毅.我国国际贸易时空分布、集中度与经济影响——基于 1998-2017 年的贸易数据[J].湖南社会科学,2020,(02):95-102.
- [14] Fang H H, Lee H S, Hwang S N, et al. A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis: An alternative approach[J]. Omega, 2013, 41(4): 731-734.
- [15] Tone K. Dealing with undesirable outputs in DEA: A slacks-based measure (SBM) approach[J]. GRIPS Discussion Papers, 2015, 1.
- [16] 令狐大智,杨许晨,武新丽.中国—东盟绿色全要素生产率动态演进及时空溢出效应[J/OL].经济地理,2025,1-16.
- [17] 协天紫光,薛飞,葛鹏飞.中国对外直接投资对“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率的影响[J].上海财经大学学报,2019,21(06):96-110.
- [18] Hou Y. Deep trade agreements and trade costs[J]. The World Economy, 2023, 46(12): 3571-3595.
- [19] Chernozhukov V, Chetverikov D, Demirer M, et al. Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters[J].2018.
- [20] 张继彤,陈小玉,闫志俊.研发投入对制造业贸易网络中心度的影响[J].南京师范大学

报(社会科学版),2024,(06):125-137.

[21] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022,(05):100-120.

[22] 余硕,王巧,张阿城.技术创新、产业结构与城市绿色全要素生产率——基于国家低碳城市试点的影响渠道检验[J].经济与管理研究,2020,41(08):44-61.

[23] 郭檬楠,郭金花.政府治理效率、审计管理体制改革与全要素生产率增长——来自中国 285 个城市的经验证据[J].当代财经,2021,(04):137-148.